

相関ネットワークの位相解析

持続ホモロジーと符号バランス、市場を測る 2 つの独立指標

赤塩甫

東京都市大学メディア情報学部情報システム学科 3 年

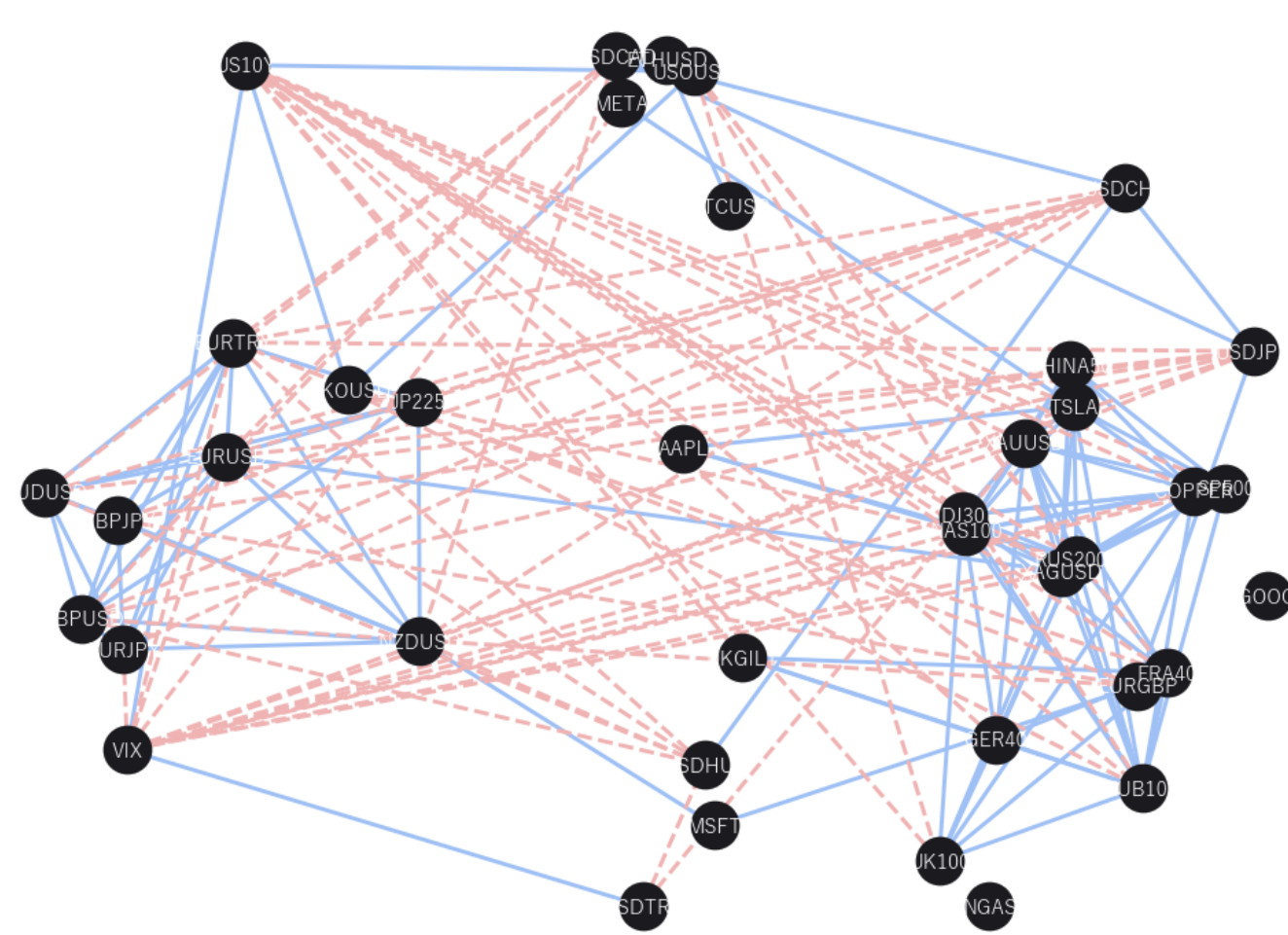
Two topological invariants of the multi-asset correlation network — nearly independent short-term, coupled in crises

40 銘柄／5 資産クラス 2 位相指標（穴・矛盾） 20 年 OOS 検証 16 fold walk-forward

1. 動機と問題設定

市場分析の主流は価格の予測。本研究は視点を変え、銘柄どうしの**連動の構造**を毎日の相関ネットワークにして、その“**形**”の変化から構造変化を捉える。

40 銘柄を点、似た動きを線で結ぶ (市場の地図)



青 = 正相関・赤破線 = 負相関。40 銘柄 (FX/株/商品/債券/暗号) の日次相関ネットワーク。

既存研究との位置: TDA×金融 (Gidea-Katz 2017)、構造バランス×金融 (Ferreira 2021) は個別には既存。**両者と同じネットで同時に扱う先行研究は未見。**

4. 指標 1 「穴の持続」

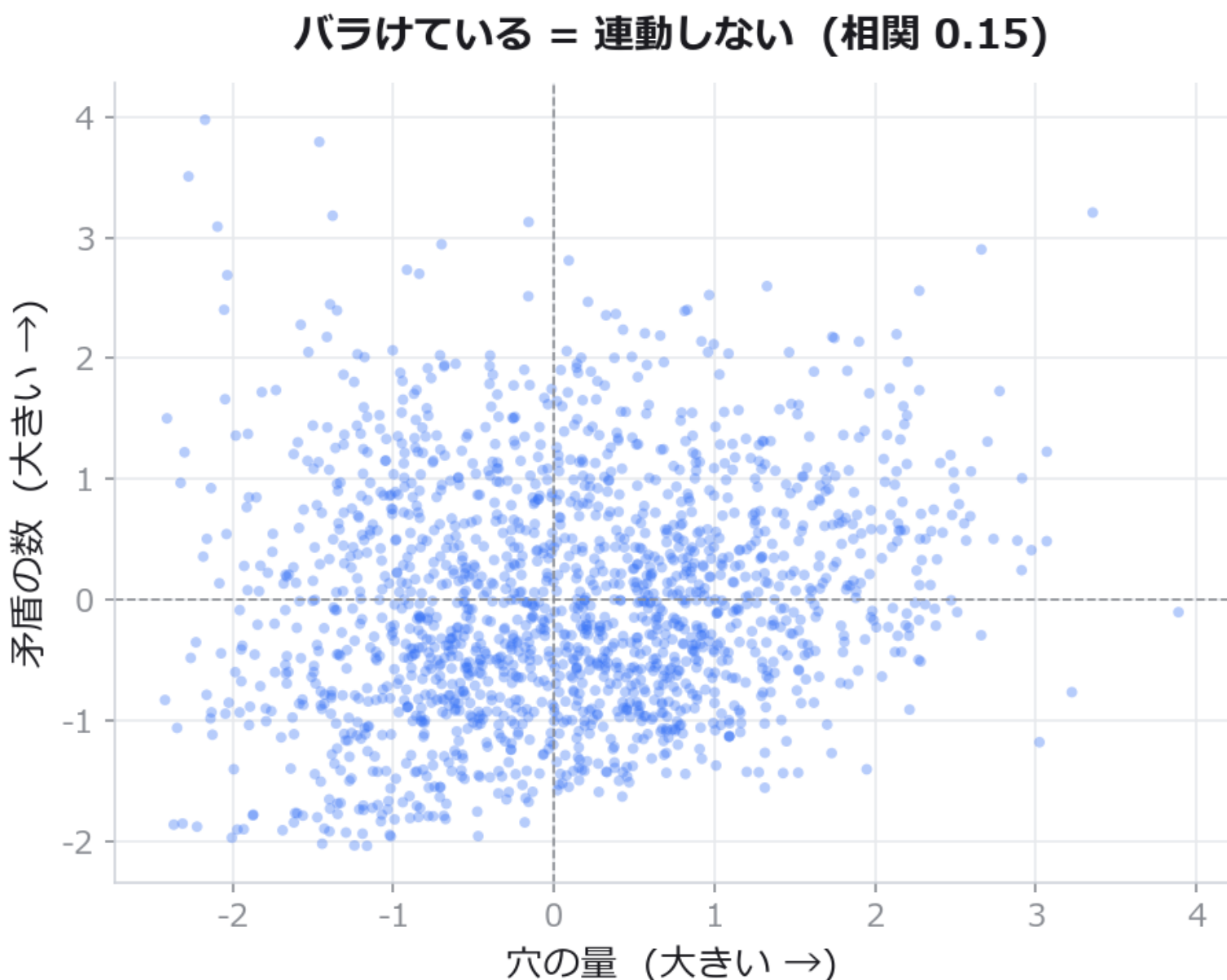
相関ネットワークに“輪 (穴)”ができる。**基準を変えても残る穴が本物**、すぐ消える穴はノイズ。

$$L^1 = \sum_k (d_k - b_k), (b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)$$

- 距離 $d_{ij} = \sqrt{2(1 - r_{ij})}$ (Mantegna)
- Vietoris-Rips で ϵ を上げる filtration
- H_1 サイクルの生死を追い、 L^1 を日次スカラー化
⇒ 危機時に L^1 上昇 (Gidea 2017 と整合)

7. 結果 1：短期はほぼ無相関

直近 5 年 1,235 点では穴 L^1 と矛盾 n_{umb} はほぼ無相関 ($r = 0.15$)。



横 = 穴、縦 = 矛盾、日次窓幅 30 (5 年)

ただし**短期限定**: 期間を伸ばすと相関は上がる (右列 3 参照)。5 年では独立でも、20 年では連動する。

検証設計 Rigor

- walk-forward OOS: 3 年学習/1 年テスト、20 年で 16 fold (look-ahead 排除)
- ランダム現金化 500 本: 20 年集計で MaxDD 上位 1%。ただし 5 年 OOS 単体は平凡
- VIX ベンチ: 20 年集計では e_{div} 優位。ただし 10・15 年では VIX に劣る (期間依存)
- p-hack 反証: 55 ペア差分スキャンで e_{div} は戦争では中央値以下＝選り取りでない (Granger・cluster permutation は本文参照)

2. 手法：2 つの位相不変量

同じ相関ネット G_t から**数学的に別種の 2 つの位相不変量**を同時抽出。

- 穴の持続—Persistent H_1 の L^1 ノルム (*magnitude*)
- 矛盾の数—符号付きサイクル frustration (*sign*)

標準化差分で組み合わせる:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

$z(\cdot)$: expanding-window z-score (look-ahead 排除)

5. 指標 2 「矛盾の数」

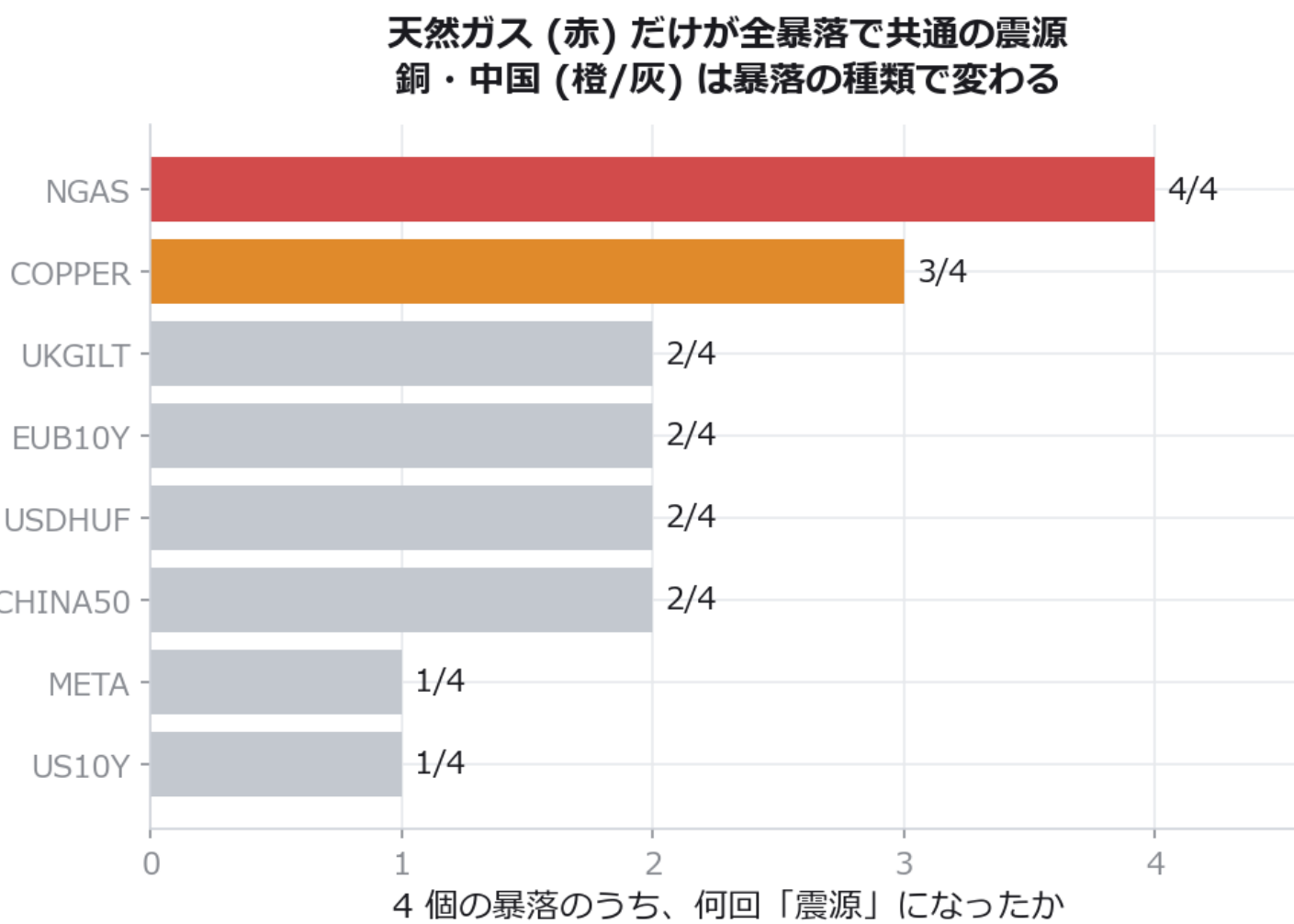
各辺に符号 $\sigma_{ij} = \text{sign}(r_{ij}) \in \{\pm 1\}$ を載せ、独立サイクル C を一周した積で整合／矛盾を判定:

$$\prod_{(i,j) \in C} \sigma_{ij} = +1 \text{ (balanced)}, -1 \text{ (unbalanced)}$$
$$n_{\text{umb}} = |\{C \in \mathcal{B} : \prod \sigma = -1\}|$$

Heider (1946) balance / $\mathbb{Z}_2$ 係数コホモロジー $H^1(G; \mathbb{Z}_2)$ 相当。基底 $\mathcal{B}$ 依存性はあるが balanced/not は基底不変。

8. 結果 2：主因は天然ガス

4 つの独立ショック (米相互関税 2025・円キャリー巻き戻し 2024・ハマス/イスラエル衝突 2023・ウクライナ侵攻 2022) で銘柄を leave-one-out で抜くと、**NGAS のみ 4/4 で寄与上位**。COPPER・CHINA50 が 3/4 (円キャリーで脱落)、米国株は 1/4 以下。



LOO による銘柄別寄与 (4 ショック横断)。周辺銘柄はイベントごとに入れ替わる二層構造。

なぜ差分か：単独指標では効かない

同じ閾値 (0.8σ) で株を避けたときの**最大下落** (20 年 in-sample) :

指標	MaxDD	Sharpe
e_{div} 差分	−20%	0.76
n_{umb} 単独 (矛盾)	−45%	0.47
L^1 単独 (穴)	−56%	0.22
Buy&Hold	−57%	0.48

単独では下落を防げない (穴 L^1 は $-56\% = \text{BH}$ と同じで無力)。差分にすると -20% に激変 ⇒ **2 指標を組み合わせる意味の直接証拠**。

機序: e_{div} 高い日 = 矛盾が穴を超え突出 ($z(n_{\text{umb}}) \approx +1.3, z(L^1) \approx -0.3$)。穴を基準に矛盾の超過を抽出。

結論と限界 Conclusion & Limitations

結論: 同じ相関ネットワークから抽出した 2 つの位相不変量 (穴・矛盾) は**短期 (5 年) ではほぼ独立**。組み合わせ指標 e_{div} は 20 年 OOS で下落の浅さ (MaxDD) に限り頑健な優位を保つ。

限界 (すべて実証済みの開示) :

- 独立性は期間依存。20 年フルでは $r = 0.40$ に上がり独立でなくなる (危機時に連動)
- 暴落の予知ではなく**初動検知** (COVID 型の急落入口は捉えられない)
- Sharpe・リターンの優位は OOS で消える (B&H 以下)。5 年 OOS では下落回避の優位も消失
- 矛盾数はサイクル基底依存、差分の機序は未解明 (危機期間の識別)

3. 独立性—短期は成立、長期で崩れる

2 指標の Pearson 相関を**データ期間別**に計算し直す と:

期間	r	判定
5 年	0.15	ほぼ独立
10 年	0.19	ほぼ独立
15 年	0.26	弱い相関
20 年	0.40	独立でない

正直な開示: 期間を伸ばすほど相関は単調上昇。**20 年**で $r = 0.40$ (共変動 16%) は独立とは言えない。**理由**—長期は危機 (2008/2020 等) を多く含み、危機時は穴 L^1 も矛盾 n_{umb} も同時に跳ねて連動するため。

5 年内では窓 (20/30/40/60)・閾値 (0.2/0.3/0.4)・市場 (USA/EM/CN) を変えても $|r| \leq 0.23$ で設定非依存。「独立」は平常時・短期の近似。

6. 組み合わせ指標 e_{div}

独立な 2 チャンネルを同じスケールに揃えて差分:

$$e_{\text{div}}(t) = z_t(n_{\text{umb}}) - z_t(L^1)$$

矛盾だけが突出した日 ⇒ 危険サイン。 e_{div} が上位 20% の日に株を売って現金化。

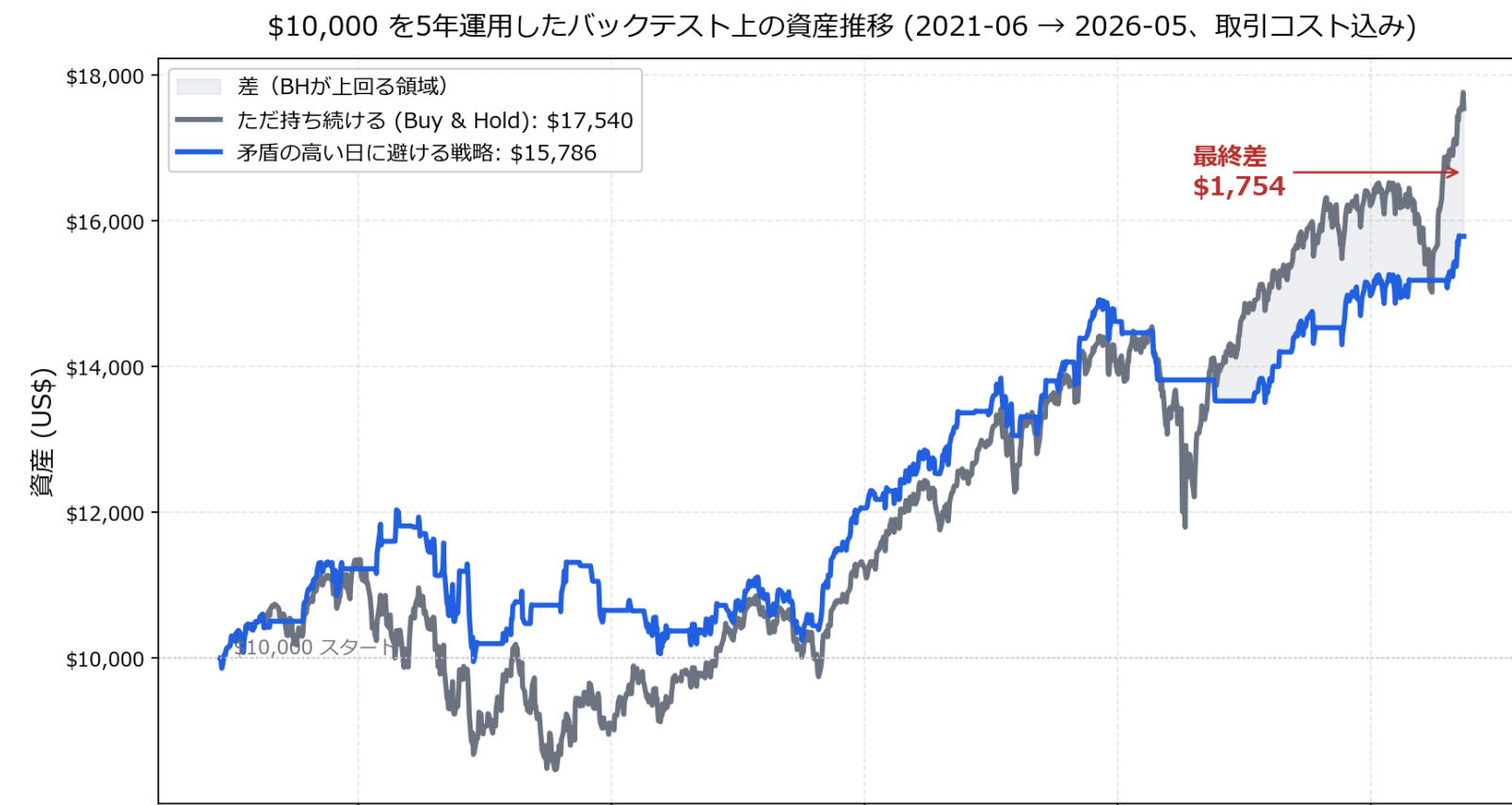
因果方向の実証:

- Granger 因果: 政策ショック $\rightarrow e_{\text{div}}$, $p = 0.022$ (lag=5)。逆方向は $p = 0.254$ で不成立 ⇒ 一方向性
- cluster permutation で自己相関補正

注意: e_{div} は L^1 の低下でも上昇する (純粋な矛盾シグナルではなく 2 指標の乖離)。

9. 結果 3：回避戦略の効果

予測モデルではなく**回避戦略**。 e_{div} 突出日に株を売って現金化。



※ 予測モデルではなく回避戦略 (in-sample)。矛盾指標が突出した日に売って現金化。下図は高い位上昇局面ではリターンで負ける。

\$10,000 を 5 年運用したバックテスト (取引コスト込, S&P500)

20 年 walk-forward OOS(16 fold): MaxDD -16% vs B&H -34% 、ランダム現金化 500 本の**上位 1%**。**正直な開示:** (1) 5 年 OOS(1 fold) では優位が消失 (ランダムと同等)。頑健さは 20 年集計で初めて出る。(2) Sharpe の優位は OOS で消える (e_{div} $0.63 < \text{B\&H } 0.74$)。生き残るのは下落の浅さのみ。

GitHub 全コード公開



LaTeX TikZposter